

MCD

MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES (MCD)

Le Modèle Conceptuel de Données décrit la structure logique des données, les entités et les relations entre elles, indépendamment de toute implémentation technique.

1. ENTITÉS

Utilisateurs

Attribut	Description
ID_Utilisateur	Identifiant unique (clé primaire)
Nom	Nom de l'utilisateur
Prénom	Prénom de l'utilisateur
Email	Adresse e-mail
Mot_de_passe	mot de passe utilisateur
Embedding_facial	
Departement	service rattaché
Date_début	date de début de travail dans l'entreprise
Date_fin	date de fin de travail dans l'entreprise (opt)

Role

Attribut	Description
ID_Role	Identifiant unique (clé primaire)
Nom	Nom du role (admin - employé)

Pointage

Attribut	Description
ID_Pointage	Identifiant unique (clé primaire)
Statut	Statut du pointage (validé ou non)
Horodatage	Date et heure du pointage
Type	Entrée/sortie
Score_confiance	accuracy de la reconnaissance

Alertes

Attribut	Description
ID_Alerte	Identifiant unique (clé primaire)
Type	Type d'alerte (RETARD, ABSENCE, UTILISATEUR INCONNU, ÉCHEC RECONNAISSANCE, DOUBLE POINTAGE, ...)
Description	Description détaillée
Date_création	Date et heure de création
Statut	NOUVELLE, VUE, TRAITÉE

2. RELATIONS ENTRE ENTITÉS

Rôle [0,N] -attribué- Utilisateur [1,N]

Un rôle peut être attribué à aucun, un ou plusieurs utilisateurs, tandis que chaque utilisateur possède un ou plusieurs rôles (admin et/ou employé).

→ table asso

Utilisateur [1,N] -effectue- Pointage [1,1]

Un utilisateur peut effectuer un ou plusieurs pointages, tandis que chaque pointage est associé à un et un seul utilisateur.

Pointage [0,1] -génère- Alertes [0,1]

Un pointage peut générer zéro ou une alerte, tandis qu'une alerte peut être liée à au plus un pointage (0 si une alerte peut ne pas être liée à un pointage, sinon 1).

Utilisateur [0,N] -génère- Alertes [0,1]

Un utilisateur génère de 0 à N alertes, tandis qu'une alerte peut être liée à au plus un utilisateur.

MLD

MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES (MLD)

Le Modèle Logique de Données traduit le MCD en tables structurées avec des colonnes typées, prêtes pour une implémentation en base de données SQL.

Table : Utilisateur

Colonne	Type SQL	Description
ID_Utilisateur (PK)	UUID / SERIAL	Clé primaire
Login_Utilisateur	VARCHAR(255)	PrenomNom pour authentification
Nom	VARCHAR(255)	Nom de l'utilisateur
Prénom	VARCHAR(255)	Prénom de l'utilisateur
Email	VARCHAR(255)	Adresse e-mail unique
Mot_de_passe	VARCHAR(HASHED)	Mot de passe hashé et sécurisé
Embedding_facial	pgvector()	
Departement	VARCHAR(50)	service rattaché
Date_début	date	date de début de travail dans l'entreprise
Date_fin	date	date de fin de travail dans l'entreprise (opt)

Table : Rôle

Colonne	Type SQL	Description
ID_Role (PK)	UUID / SERIAL	Clé primaire
Nom	ENUM ('ADMIN', 'EMPLOYE')	Nom du rôle (admin - employé)

Table associative : Rôle-Utilisateur

Colonne	Type SQL	Description
ID_Role (PK)	UUID / SERIAL	Clé primaire
#ID_Role	UUID / INT	clé étrangère de rôle

Table : Pointage

Colonne	Type SQL	Description
ID_Pointage (PK)	UUID / SERIAL	Clé primaire
Statut	ENUM ('Validé', 'Non validé')	Statut du pointage (validé ou non)
Horodatage	date	Date et heure du pointage
Type	ENUM ('ENTREE', 'SORTIE')	entrée - sortie
Score_confiance	FLOAT	Score de confiance (en %)
ID_Utilisateur (FK)	UUID / INT	Clé étrangère vers Utilisateurs

Table : Alertes

Colonne	Type SQL	Description
ID_Alerte (PK)	UUID / SERIAL	Clé primaire
Type	VARCHAR(50)	Classification de l'alerte
Description	TEXT	Description détaillée
Date_création	TIMESTAMP	Date et heure de création
Statut	VARCHAR(20)	NOUVELLE, VUE, TRAITÉE
#ID_Utilisateur	UUID / INT	Clé étrangère vers Utilisateurs
#ID_Pointage	UUID / INT	Clé étrangère vers pointage

Contraintes d'Intégrité

Contrainte	Description
Clés primaires	Chaque table possède une clé primaire unique
Clés étrangères	Assurer la cohérence référentielle entre les tables
NOT NULL	Les champs obligatoires ne peuvent pas être vides
UNIQUE	Les e-mails et identifiants doivent être uniques
CHECK	Valider les formats d'e-mail et les scores (0.0-1.0)